Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

16/03/2026
Lerma, México,
Asunto: Carta de madurez tecnológica

INCUBADORA TIC
PRESENTE

Sistema NOPALES

El proyecto denominado Sistema de gestión de espacios "NOPALES", que se desarrolla para la Incubadora TIC, consiste en Desarrollar un sistema web que permita administrar y rentar espacios de manera eficiente, facilitando el control de horarios y reservaciones. El sistema busca reducir errores administrativos, evitar la duplicidad de reservas y mejorar la organización, ofreciendo una plataforma accesible y confiable para administradores y usuarios.
El desarrollo tecnológico es considerado como un producto de madurez tecnológica nivel TRL 4 según el TRL (Technology Readiness Levels), debido a que el mismo fue y será validado en el entorno real de producción de acuerdo con la tabla 1. Se espera que el proyecto alcance un nivel **TRL 6**, en el cual el sistema pueda ser probado en un entorno real con usuarios reales, permitiendo validar su funcionamiento y efectividad.

Niveles de madurez tecnológica (TRL)

Nivel TRL	Descripción
TRL 1	Principios básicos observados y reportados
TRL 2	Concepto o tecnología formulados
TRL 3	Prueba de concepto
TRL 4	Validación a nivel de componentes en laboratorio
TRL 5	Validación de componente y/o disposición de los mismos en un entorno relevante
TRL 6	Modelo de sistema o subsistema o demostración de prototipo en un entorno relevante
TRL 7	Demostración de sistema o prototipo en un entorno real
TRL 8	Sistema completo y certificado a través de pruebas y demostraciones
TRL 9	Sistema probado con éxito en entorno real

Para validar el proceso de la madurez tecnológica se usó el Cuestionario Technology & Commercialiations Readiness Level Calculator.

Atentamente,

Alcantara Valencia Alan	Alonso Carrillo Dylan Santiago	Mendez Flores Sebastian Uriel